

Phân tích phổ của THRR hằng tần hoàn:

$$x[n] = a^n u[n] \quad (a \in \mathbb{R}^+) = \begin{cases} a^n & (n \geq 0) \\ 0 & (n < 0) \end{cases}$$

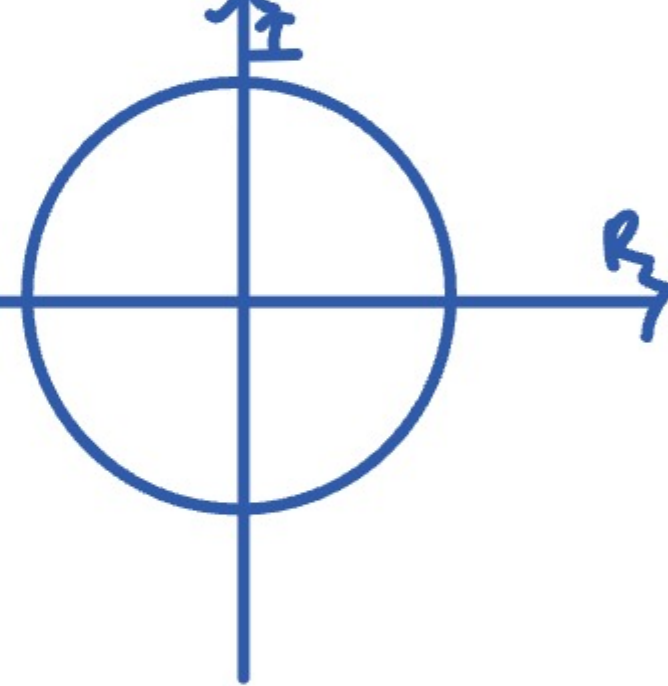
Giải:

+ Xét ĐK tồn tại của DTFT: $S = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x[n]| = \sum_{n=0}^{+\infty} |a^n| = \begin{cases} \frac{1}{1-a} & (a < 1) \\ +\infty & (a \geq 1) \end{cases}$

Vậy DTFT chỉ tồn tại khi $a < 1$.

+ Xét phổ DTFT:

$$X(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] e^{-j\omega n} = \sum_{n=0}^{+\infty} a^n u[n] \cdot e^{-j\omega n} = \sum_{n=0}^{+\infty} a^n \cdot e^{-j\omega n} = \sum_{n=0}^{+\infty} (ae^{-j\omega})^n$$

$$|ae^{-j\omega}| = |a| \cdot |e^{-j\omega}| < 1$$


$$\Rightarrow X(\omega) = \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}$$

Phổ biên độ của $X(\omega) = \left| \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}} \right| = \frac{1}{|1 - ae^{-j\omega}|} = \frac{1}{|1 - a(\cos\omega - j\sin\omega)|} = \frac{1}{|(1 - a\cos\omega) + ja\sin\omega|}$

$$= \frac{1}{\sqrt{(1 - a\cos\omega)^2 + a^2\sin^2\omega}} = \frac{1}{\sqrt{1 - 2a\cos\omega + a^2}}$$

Nhận xét: - Năng lượng của TH này phân bố liên tục trên vô số tần số $\omega \in [-\pi, \pi]$ hay $F \in \left[-\frac{F_s}{2}, \frac{F_s}{2}\right]$.

- Năng lượng tập trung cao ở các tần số thấp lân cận $\omega = 0$ và giảm dần khi $\omega \rightarrow \pm\pi$.

công thức tổng cấp số nhân: $S = 1 + a + a^2 + \dots + a^n = \begin{cases} \frac{a^{n+1} - 1}{a - 1} & \text{Chhi } a \neq 1 \\ \frac{1}{1 - a} & \text{Chhi } |a| < 1 \end{cases}$

$a^n \cdot b^n = (ab)^n$

